inzva DLSG - Homework 1

Enes İsmet BAL

---

1 Open Questions Answers

Q-1

Question: What is deep learning, and how does it differ from traditional machine learning?

Deep learning, neural network'lerden oluşan bir yapıdır. Ml'den farklı olarak, feature'ları manuel olarak belirlemek yerine data üzerinden feature'ları kendi kendine öğrenir.

Q-2

Question: What do we mean by forward propagation?

Datanın input layer itibariyle başlayarak her bir layer'a geçerken farklı weight'ler verilerek output layer'a kadar olan sürece denir. Datadan prediction üretme sürecidir.

Q-3

Question: What is backpropagation, and why is it essential for neural networks?

Forward prop sonucunda oluşan loss'u output layerdan input layera kadar geriye yayarak hangi parametrenin bu loss değerine ne kadar katkı sağladığını hesaplar. Model lossu azaltmak için hangi weightleri ne yönde değiştirmesi gerektiğini öğrenir.

Q-4

Question: Why do we use activation functions for the layers? What happens if we don't use activation functions?

Neural networke non-lineerlik katan kısım. Amacı complex dataları train etmeyi sağlar. Eğer bu fonkları kullanmazsak tüm layer'lar üst üste biner ve linear regresyon gibi çalışır.

Q-5

Question: Write forward propagation equations and corresponding dimensions of the matrices and vectors for the neural network below. Assume your batch size is 1. (Dimensions for weight matrices and input vectors for each layer, as we did in the session.)

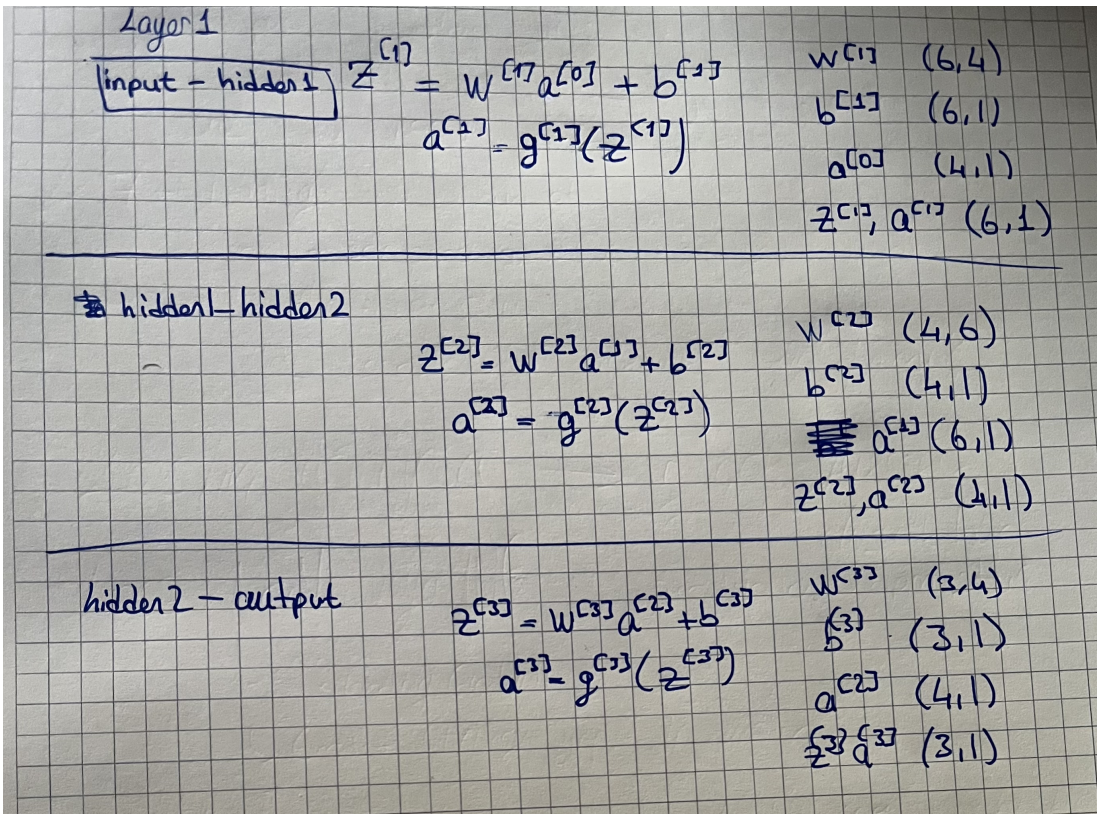

Figure 1: Neural Network Solution

Q-6

Question: When does our model have underfitting and overfitting? How do we determine these situations? Evaluate your answer.

Underfitting: Modelin kapasitesi data'yı öğrenmeye yetmediğinde underfit olur. Bunu hem training hem de val loss'larının yüksek olmasından veya düşmemesinden anlarız.

Overfitting: Training data'sını ezberlemeye başladığında oluşur. Training loss düşmeye devam ederken val loss artmaya başlamasından ve iki grafik arasındaki gap'in açılmasından anlarız.

Q-7

Question: What is the learning rate in the context of training neural networks? What happens if the learning rate is too high or too low?

Parametreyi güncellerken gradyanın ne kadarını kullanacağımızı belirlediğimiz bir hyperparameterdır. Çok küçük seçilirse training çok yavaş ilerler. Çok yüksek seçilirse de weightler büyük değişimler yaşar ve oscillation'a sebep olur.

Q-8

Question: What is dropout, and how does it help in training neural networks?

Neural network'teki rastgele olarak bazı nöronları etkisiz hale getirir. Overfit olmayı engellemeye yardımcı olur.

Q-9

Question: What is the main difference between model's weights and hyperparameters?

Model weight dediğimiz training sırasında modelin otomatik olarak değiştirdiği değerlerdir. Hyperparam'lar ise modele önceden süreci yönetmesi için verdiğimiz değerlerdir (lr, dropout, l1, l2 gibi).